传智杯 · AI 小程序赛道 · 作品申报书

漫途

AI 文旅攻略共创社区

> 以「AI 讲解 + 行程生成 + 社区共创」重构旅行前的决策路径
> 原生微信小程序 · Node 轻服务 · Ollama DeepSeek-R1:7B

作品名称	漫途 · AI 文旅攻略共创社区
参赛赛道	传智杯 · AI 小程序赛道
作品形态	原生微信小程序（22 个页面）+ 本地 Node 服务 + 本地大模型
团队名称	拾光智造
团队成员	黄灿凡　郑佳燕　吕怡铭
指导教师	黄龙泉
联系方式	17818687381	368732062@qq.com
代码仓库	https://github.com/Sam-1016/merged
申报日期	2026 年 10 月

本申报书与《技术文档》配套提交，所有数据均来自作品实测，可在仓库中复核。

一 作品概述

「漫途」是一款面向自由行人群的微信小程序。它把旅行前最耗神的三个动作—— **读攻略、定行程、找人问**——收进一个入口：用户说出想去的地方和偏好， AI 给出可执行的行程与讲解，社区里的真实攻略再补上「别人踩过的坑」。

1.1 一句话定位

一个用 AI 降低旅行决策成本、用社区沉淀真实经验的文旅攻略共创平台。

1.2 作品简介

小程序以原生技术栈开发，共 22 个页面、5 个一级页签（首页 / 社区 / 攻略 / 目的地 / 我的）， 内置 17 条结构化攻略与 17 个目的地资料。AI 能力由本地部署的 **DeepSeek-R1:7B（Ollama）**提供，通过零依赖 Node 服务桥接，覆盖三类场景： 攻略的**多主题讲解**（历史 / 美食 / 摄影 / 亲子等视角切换）、 **自然语言转结构化行程**、以及**按表单生成攻略初稿。** 当模型或服务不可用时，小程序自动降级为本地模板与内置数据，功能不中断——这是为参赛演示环境专门设计的可靠性方案。

1.3 与常见方案的差异

对比项	常见旅游 App / 小程序	漫途的做法
内容来源	平台编辑或爬取的聚合内容，千篇一律	用户共创 + 结构化模板，发布即进入可检索的攻略库
AI 使用方式	一个空白输入框，让用户自己「会提问」	表单化的结构化输入，把提示词工程藏在界面背后
攻略呈现	长文，读完才知道是否适合自己	同一篇攻略可按主题切换讲解视角，按需取用
可靠性	断网或服务异常时直接空白	AI 可缺席：本地缓存兜底，主流程始终可走通

1.4 完成度

作品已完成从浏览、收藏、登录、足迹到创作、发布、AI 生成、后台管理的完整闭环， 前后端均可独立运行，代码已整理为公开仓库并通过静态检查与功能用例验证。

二 背景与用户痛点

2.1 需求背景

自由行已成为主流出行方式，但信息供给与决策效率严重不匹配：攻略平台内容过载， 同一目的地的笔记动辄上千篇，用户需要花大量时间筛选；而行程规划仍依赖手工拼装， 交通、住宿、景点、餐厅之间的时序约束很少有人能一次排对。

大模型的成熟让「把自然语言需求直接变成可执行行程」成为可能，但通用聊天工具存在三个落地障碍：输出不可控、结果不可复用、离线不可用。文旅场景恰恰要求**可控、可保存、可分享**。

2.2 目标用户

用户类型	典型特征	核心诉求
首次自由行者	没有目的地经验，怕踩坑	要一份能照着走的行程，而不是一堆笔记
深度体验者	对历史、美食、摄影有明确偏好	同一地点想要不同视角的讲解
经验分享者	走过的地方多，愿意输出	发布门槛低，发出去有人看、能被检索

2.3 核心痛点

1. **筛选成本高**：攻略数量多但结构不统一，读十篇才能拼出一条路线。
2. **规划门槛高**：行程要兼顾时间、距离、体力与预算，普通人缺少方法论。
3. **内容同质化**：AI 生成内容若不加以约束，容易产出「看起来都对、实际去不了」的行程。
4. **工具不可靠**：旅行途中网络不稳定，依赖云端 AI 的工具一旦断连就失去价值。

2.4 需求边界

作品聚焦「行前决策」这一环，不做订票、支付、导航等交易与履约能力； 内容以结构化攻略为主体，AI 承担讲解与初稿生成，最终由用户确认后发布。

三 功能与技术实现

3.1 功能清单

模块	能力	实现要点
首页	推荐攻略、目的地入口、搜索	按标签与热度组织，数据来自本地结构化数据源
攻略	列表、详情、主题讲解、收藏	详情页按主题切换讲解视角；收藏落本地持久化
AI 行程	自然语言需求 → 分日行程	表单收集天数/预算/偏好，后端调用模型并结构化解析
AI 攻略	表单 → 攻略初稿	结构化输入替代自由提示词，输出可直接编辑发布
社区	发布、浏览、点赞、搜索	发布先写本地缓存，再异步同步后台
我的	登录、资料、收藏、足迹、我的攻略	头像昵称走微信原生能力，资料与足迹全部持久化
后台管理	攻略增删改、服务状态提示	页面内可视化管理，服务离线时自动提示并降级

3.2 技术架构

采用「轻前端 + 薄后端 + 本地模型」三层结构，全部组件零第三方依赖：

- **表现层**：原生微信小程序，22 个页面，自定义导航栏组件，无 UI 框架。
- **服务层**：Node.js 原生 `http` 模块实现的单文件服务（171 行），提供 `/api/chat` 模型桥接与 `/api/guides` 攻略 CRUD，数据落 `data.json`。
- **模型层**：Ollama 本地推理 `deepseek-r1:7b`，通过 HTTP 调用，非流式返回。
- **兜底层**：小程序本地 Storage 保存用户资料、收藏、足迹与攻略缓存，服务不可用时接管全部读写。

3.3 关键数据

指标	数值	说明
页面数量	22	含登录页与后台管理页
代码总行数	10,110	JS 4,377 / WXML 1,551 / WXSS 3,713 / JSON 298 / 服务 171
内置攻略 / 目的地	17 / 17	结构化字段，可被检索与 AI 引用
源码包体积	1.7 MB	压缩封面图后满足微信 2 MB 主包限制
第三方依赖	0	前端与后端均无 npm 依赖

四 AI 技术方案

4.1 模型选型

选择本地部署的 **DeepSeek-R1:7B**，通过 **Ollama** 提供 HTTP 接口。 理由有三：中文语义与常识推理表现稳定；7B 量化后可在普通笔记本上运行，演示不依赖外网； 本地推理意味着用户输入不出本机，隐私风险最低。

4.2 三类 AI 能力

能力	输入	输出与约束
主题式攻略讲解	攻略正文 + 主题（历史/美食/摄影/亲子/省钱）	同一内容多视角重述，禁止编造景区事实，长度受控
行程生成	目的地、天数、预算、同行人、偏好	按天分段，含时间、地点、理由，附预算估算
攻略初稿生成	结构化表单（地点、天数、亮点、贴士）	输出可编辑草稿，用户确认后才进入社区

4.3 提示词与输出处理

- **结构化输入替代自由提问**：用户只填表单，提示词由程序拼装，降低「不会提问」造成的质量波动。
- **思维链过滤**：R1 系列会输出 `<think>` 段落，服务端统一剥离后再回传，前端只呈现结论。
- **多字段兼容解析**：兼容 `reply` / `response` / `answer` / `text` / `message` 及嵌套结构， 避免模型或网关字段变化导致解析失败。
- **分级超时**：端侧等待 120 秒、服务端转发 180 秒，超时即降级，不无限挂起。

4.4 可靠性设计：AI 可以缺席

> **设计原则：**AI 是增强项，不是必需项。任一环节失败都不得阻塞用户主流程。

1. 写操作先落本地 Storage，成功后再异步同步后台；同步失败仅提示「已存本地」。
2. 模型不可用时，攻略讲解回退到内置文案，行程生成回退到模板化建议。
3. 后台服务离线时，社区与后台管理页显示离线状态，读写全部转本地，功能仍可用。

4.5 成本与合规

本地推理无按次调用成本，适合赛事演示与小规模验证；用户输入不出本机， 规避了第三方模型服务的数据外流问题。若后续对外发布，将改造为「云端模型 + 内容安全审核」的组合方案。

五 创新点说明

01 可切换主题的攻略讲解

同一篇攻略不再只有一种读法。用户按「历史 / 美食 / 摄影 / 亲子 / 省钱」切换视角， 由 AI 重述内容重点。解决了攻略「读完了才发现不是我要的」这一筛选成本问题， 也让已有内容被反复利用，而不是不断重复生产。

02 结构化输入替代自由提示词

把「提示词工程」从用户侧移到程序侧：用户只见表单，不见 Prompt。 输入维度固定（目的地、天数、预算、同行人、偏好），输出因此稳定可比， 既降低使用门槛，也避免模型自由发挥导致的行程不可执行。

03 可信度分层

平台明确区分三类内容：内置结构化攻略（人工核校）、用户共创攻略（真实经历）、 AI 生成初稿（标注来源、需人工确认后发布）。三层内容不与混同， 用户一眼能判断「这条信息该信到什么程度」。

04 AI 可缺席的可靠性设计

与多数「AI 挂了就白屏」的产品不同，本作品把降级当作一等公民： 先写本地、再同步后台，模型不可用则回退模板。 在网络不稳的旅行场景与离线演示环境下，功能依然完整可用。

05 端云协同的本地兜底

小程序端承担全部读写兜底，Node 服务只做模型桥接与多端同步， 职责边界清晰、部署成本极低（单文件服务、零依赖、一键启动）， 适合校园团队长期维护，也便于迁移到云托管。

> **创新点小结：**不是把大模型塞进小程序，而是重新设计了「人—AI—内容」的分工： AI 负责重述与初稿，人负责确认与经验，系统负责在任何一环失效时仍然可用。

六 完成情况与验证

6.1 完成情况

维度	状态	说明
前端页面	已完成	22 页，5 个一级页签，含登录与后台管理
AI 能力	已完成	讲解、行程、攻略生成三类，含思维链过滤与超时降级
后端服务	已完成	模型桥接 + 攻略 CRUD + JSON 持久化
账号与持久化	已完成	微信头像昵称登录，资料/收藏/足迹重启不丢失
社区共创	已完成	发布、浏览、点赞、同步后台
降级策略	已完成	服务离线、模型超时均有独立回退路径

6.2 验证方式

- **功能用例**：覆盖登录、资料持久化、收藏、足迹、发布、AI 三类能力、后台管理等 10 条主流程用例。
- **接口验证**：对 `/api/chat` 与 `/api/guides` 做请求冒烟，校验字段与状态码。
- **降级验证**：断开后台、断开模型、缩短超时三种条件下验证页面不白屏、数据不丢。
- **静态检查**：全部 JS 通过语法检查，编码统一 UTF-8 无 BOM。

6.3 已知不足

- 社区发布尚未接入内容安全检测接口，正式对外发布前需补齐。
- AI 输出以文本为主，尚无图片生成与多轮追问能力。
- 行程生成依赖模型质量，长行程（7 天以上）稳定性有待提升。

七 应用价值与后续规划

7.1 应用价值

- **对用户**：把「查十篇攻略 + 手工排行程」压缩为一次表单填写，决策时间显著下降。
- **对内容生态**：结构化模板降低发布门槛，AI 初稿让「想分享但不会写」的人也能产出内容。
- **对文旅行业**：沉淀的结构化攻略可作为目的地运营的内容底座，支持按主题二次分发。
- **对教学**：完整呈现了「小程序 + 轻服务 + 本地大模型 + 降级设计」的工程化落地路径，可复用为课程案例。

7.2 后续规划

阶段	目标	关键动作
近期	可对外发布	接入内容安全检测、完善隐私指引、补全类目资质、提交审核
中期	内容规模化	攻略结构化编辑器、AI 初稿质量评估、多端同步
远期	服务闭环	接入地图与实时天气、行程导出与协作编辑、目的地运营后台

7.3 风险与应对

风险	应对
AI 生成内容失真	结构化约束 + 来源标注 + 人工确认后发布
模型资源受限	7B 量化本地推理，超时分级降级，必要时切换云端小模型
UGC 合规	上线前接入内容安全接口，建立举报与下架流程

八 提交信息与附件

项目	内容
代码仓库（公开）	https://github.com/Sam-1016/merged
源码包	漫途-AI文旅攻略共创社区-参赛源码.zip（含完整 Git 提交历史）
技术文档	漫途-AI文旅攻略共创社区-技术文档.pdf（8 章，21 页）
体验方式	加管理员微信 17818687381 获取二维码

仓库结构

```
miniprogram/   原生小程序前端（22 页）
server/        Node 轻服务（模型桥接 + 攻略 CRUD）
docs/          技术文档与作品申报书
tools/         小程序码生成脚本
```

运行说明

1. 用微信开发者工具导入 `miniprogram/`，勾选「不校验合法域名」。
2. 启动 `server/start.bat` 启动本地服务（默认 3000 端口）。
3. 如需完整 AI 能力，另启 Ollama 并拉取 `deepseek-r1:7b`。
4. 任一步未启动都不影响主流程：小程序自动降级到本地数据。

本申报书所述功能与数据均可在公开仓库中复核。文档中不含任何第三方平台的截图或未授权素材， 界面图片为作品自身运行界面。